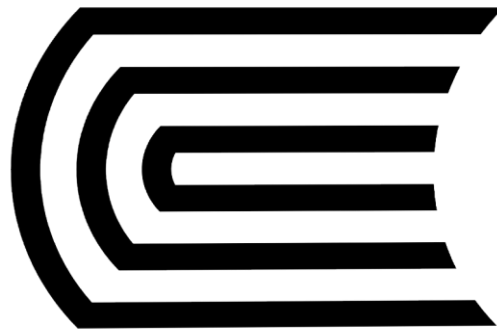


“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

UNIVERSIDAD CONTINENTAL



ASIGNATURA:

PRUEBAS Y CALIDAD DE SOFTWARE

TEMA:

ARQUITECTURA DEL SISTEMA — FORMATO 11 (ADAPTACIÓN ACADÉMICA)

Plataforma SaaS de Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal

Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo

Versión 1.1 · septiembre de 2026

Documento adaptado académicamente a partir de la Guía de Práctica N.º 11. La institución no proporcionó un Formato 11 oficial.

DOCENTE:

DR. MAGLIONI ARANA CAPARACHIN

NRC:

28607

INTEGRANTES:

- CORONACION MEZA FREDY
- PEÑA ARROYO ANTHONY
- VILA MEZA LUIS ANTONIO

Huancayo-2026

Contenido

Nota de adaptación

1. Datos generales
2. Contexto y alcance arquitectónico
3. Casos de uso que condicionan la arquitectura
4. Componentes principales
5. Responsabilidades
6. Relaciones entre componentes
7. Flujo de información
8. Arquitectura conceptual
9. Decisiones arquitectónicas
10. Validación
11. Limitaciones y observaciones
12. Conclusiones
13. Evidencias
14. Trazabilidad

Formato 11 – Arquitectura del sistema. Adaptación académica

Documento adaptado académicamente a partir de la Guía de Práctica N.º 11. La institución no proporcionó un Formato 11 oficial. Formato oficial no publicado / no disponible.

Estructura derivada de las actividades y entregables de la Guía 11: lista de componentes, relación entre componentes, diagrama de arquitectura conceptual y arquitectura validada.

Estados usados: **SOFTWARE IMPLEMENTADO** (componentes IMPLEMENTADOS), **TRANSVERSAL**, **EXPERIMENTAL** (RF-29), **NO IMPLEMENTADO** (RF-28). La decisión final de selección es **humana** (RF-23).

1. Datos generales

Proyecto	Análisis y Diseño de una Plataforma SaaS Multiempresa para la Gestión del Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal – Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo
Curso	Pruebas y Calidad de Software
NRC	28607
Docente	Dr. Maglioni Arana Caparachin
Equipo	Coronacion Meza Fredy; Peña Arroyo Anthony; Vila Meza Luis Antonio
Formato	Formato 11 – Arquitectura del sistema (adaptación académica; sin plantilla oficial)
Fuente normativa	Guía de Práctica N.º 11 (docs/academico/00-fuentes-oficiales/guias/GUIA_PRACTICA_11.docx)
Fecha	28/09/2026
Estado	Versión 1.1: integra la vista formal ARQ-01 de PowerDesigner (F29, con el hotfix F29B). La versión 1.0 se auditó en la Fase 28. Sin aprobación institucional

Correspondencia con la Guía 11

ID	Exigencia de la guía	Apartado de la guía	Sección de este documento
G-01	Revisar el alcance del proyecto	Actividad 1 y 2.1	2
G-02	Analizar los casos de uso	2.2	3
G-03	Identificar los componentes del sistema	Actividad 2 y 2.3	4 y 5
G-04	Definir la relación entre componentes	Actividad 3 y 2.4	6 y 7
G-05	Representar la arquitectura conceptual (diagrama de bloques)	Actividad 4 y 2.5	8
G-06	Validar la arquitectura conceptual	Actividad 5	10

2. Contexto y alcance arquitectónico

Síntesis del Formato 09 v1.1 útil para la arquitectura; el F9 publicado no se modifica.

Problema	Proceso de reclutamiento con información distribuida, seguimiento manual, evaluaciones heterogéneas, comunicación manual e indicadores limitados (P1–P5, AS-IS preliminar, F4).
Objetivo	Gestionar de forma centralizada, trazable y multiempresa el ciclo de reclutamiento, evaluación y selección, con datos aislados por organización y la decisión final reservada a una persona autorizada.
Usuarios	Área solicitante, Recursos Humanos, Aprobador / Dirección y Evaluador (personal de la organización) y Postulante (cuenta global). No hay superadministrador ni actores comerciales.
Entorno	Aplicación web usada desde el navegador. Infraestructura de desarrollo, demostración y pruebas con Docker Compose; no es una plataforma productiva (F9, OUT-09).
Alcance incluido	IN-01 Requerimientos · IN-02 Vacantes · IN-03 Cuenta y postulación · IN-04 Seguimiento · IN-05 Evaluación y entrevista · IN-06 Comparación y ranking · IN-07 Decisión y cierre · IN-08 Auditoría.
Alcance excluido	Facturación, planes y superadministración SaaS (OUT-01 a OUT-03); selección automática por IA o ML (OUT-04); inferencia de idoneidad (OUT-05); banco de talentos (OUT-06); dashboards (OUT-07, RF-28 candidato); proveedores externos definitivos (OUT-08); infraestructura productiva (OUT-09); integraciones externas (OUT-10); uso productivo o decisorio de RF-29 (OUT-11).
Límites	Toda lectura y escritura empresarial respeta la organización. El postulante es global y solo ve lo suyo. Los componentes internos (controladores, servicios, colas, base de datos) no son actores.
Restricciones relevantes	Monolito modular; multitenencia lógica sin RLS; el ranking no cambia estados ni selecciona; la decisión final exige autorización, confirmación y justificación; CV privados; datos ficticios; RF-29 opcional, experimental y solo con 15 variables operacionales (F9 §10).

3. Casos de uso que condicionan la arquitectura

Agrupados por responsabilidad arquitectónica a partir del catálogo aprobado del Formato 08 (CU-01 a CU-20). CU-18 es «Registrar decisión final humana». CU-21 «Consultar auditoría» está **DIFERIDO** y no forma parte del catálogo.

Responsabilidad	Casos de uso	Qué condiciona en la arquitectura	Componentes
Acceso	CU-07	Cuenta global del postulante; el personal accede con su cuenta y rol	C02, C03
Requerimientos	CU-01, CU-02, CU-03	Flujo de estados con validación y aprobación	C04
Vacantes	CU-04, CU-05, CU-06	Configuración validada antes de publicar	C05
Postulantes	CU-08	Perfil mínimo y CV privado	C06, C15
Postulaciones	CU-09, CU-10, CU-11, CU-12	Expediente y máquina de estados de la postulación	C07
Evaluaciones y entrevistas	CU-13, CU-14, CU-15	Programación, convocatoria y registro único por criterio	C08
Ranking	CU-16, CU-17	Validación de rangos y ponderaciones; cálculo explicable que no selecciona	C09
Decisión	CU-18 «Registrar decisión final humana»	Solo el Aprobador / Dirección; confirmación y justificación	C10
Selección y cierre	CU-19, CU-20	Aplican la decisión humana; cierre solo con selección	C11
Notificaciones	Incluidas en CU-03, CU-09, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14 y CU-20	Avisos automáticos tras cada evento	C12
Auditoría	RF-27 transversal (CU-21 «Consultar auditoría»: DIFERIDO, fuera del catálogo)	Registro de solo inserción y consulta del Aprobador	C13

4. Componentes principales

ID	Componente	Capa conceptual	Estado
C01	Interfaz web	Presentación	IMPLEMENTADO
C02	Autenticación y cuentas	Acceso y seguridad	IMPLEMENTADO
C03	Autorización y contexto multiempresa	Acceso y seguridad	TRANSVERSAL
C04	Requerimientos de personal	Negocio	IMPLEMENTADO
C05	Vacantes y convocatorias	Negocio	IMPLEMENTADO
C06	Postulantes y CV	Negocio	IMPLEMENTADO
C07	Postulaciones y etapas	Negocio	IMPLEMENTADO
C08	Evaluaciones y entrevistas	Negocio	IMPLEMENTADO
C09	Ranking y comparación	Negocio	IMPLEMENTADO
C10	Decisión final humana	Negocio	IMPLEMENTADO
C11	Selección y cierre	Negocio	IMPLEMENTADO
C12	Notificaciones	Servicios transversales	TRANSVERSAL
C13	Auditoría	Servicios transversales	TRANSVERSAL
C14	Persistencia de datos (PostgreSQL)	Persistencia e infraestructura	IMPLEMENTADO
C15	Almacenamiento privado de CV	Persistencia e infraestructura	IMPLEMENTADO
C16	Sesiones, caché y cola (Redis)	Persistencia e infraestructura	IMPLEMENTADO
C17	Riesgo operacional del proceso (RF-29)	Experimental (opcional)	EXPERIMENTAL

Son **17 componentes conceptuales**: agrupan responsabilidades, no son clases ni carpetas. Evaluaciones y entrevistas forman un solo componente porque comparten programación y registro

(un único módulo en el código). La decisión (C10) se separa de la selección y el cierre (C11) para dejar visible la frontera de RF-23.

Elementos no incluidos como componentes

ID	Elemento	Estado	Motivo
X-01	Panel operativo / reportes	NO IMPLEMENTADO (RF-28, candidato)	RF-28 es un panel descriptivo candidato; no tiene rutas, pantallas ni pruebas. No es un componente de la arquitectura. La página «panel» existente es solo la portada por rol de C01.
X-02	Gestión de organizaciones / superadministración	FUERA DE ALCANCE (OUT-03)	No hay actores ni CU de gestión comercial global. Las organizaciones solo definen el contexto de aislamiento (C03).
X-03	Facturación, planes y suscripciones	FUERA DE ALCANCE (OUT-01, OUT-02)	Sin requerimiento aprobado.
X-04	Selección automática, banco de talentos, integraciones externas, infraestructura en nube	FUERA DE ALCANCE (OUT-04 a OUT-10)	Contradicen RF-23 o no están en la línea base.

5. Responsabilidades

ID	Componente	Responsabilidad	RF	CU	Actores	Fuente
C01	Interfaz web	Páginas por rol, portal público de empleos y notificaciones propias; presenta datos y envía acciones. No decide.	RF-01..RF-27 (interacción)	Todos (interfaz)	Todos	CO-01 «Páginas Inertia», «Componentes compartidos»; resources/js/pages
C02	Autenticación y cuentas	Registro del postulante, inicio de sesión, 2FA y restablecimiento; identifica al usuario y su rol.	RF-08	CU-07	Postulante; personal	CO-01 «Cuenta y acceso» (Fortify)
C03	Autorización y contexto multiempresa	Autoriza cada operación por rol y organización y filtra los datos por organization_id. No hay gestión de organizaciones: la organización es un contexto de aislamiento.	RNF (seguridad y multitenencia); aplica a RF-01..RF-27	Todos (transversal)	Todo el personal	CO-01 «Autorización y multiempresa» (7 Policies, OrganizationScope); cap. 7 §7.3
C04	Requerimientos de personal	Registro, envío, validación u observación, corrección y aprobación o rechazo del requerimiento, con historial.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04	CU-01, CU-02, CU-03	Área solicitante, RR. HH., Aprobador / Dirección	PK-01 «Requerimientos»
C05	Vacantes y convocatorias	Crea la vacante desde un requerimiento aprobado, registra perfil y criterios ponderados, valida la configuración y publica en el portal.	RF-05, RF-06, RF-07, RF-20	CU-04, CU-05, CU-06, CU-16	RR. HH.	PK-01 «Vacantes»
C06	Postulantes y CV	Perfil mínimo del postulante (sin DNI ni fecha de nacimiento) y carga del CV en PDF privado.	RF-09	CU-08	Postulante	PK-01 «Postulantes»
C07	Postulaciones y etapas	Registro único de postulación, confirmación, revisión del expediente, preselección o descarte y cambios de etapa con historial.	RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15	CU-09, CU-10, CU-11, CU-12	Postulante, RR. HH., Aprobador / Dirección (consulta)	PK-01 «Postulaciones» y «Postulantes» (ApplicationService)
C08	Evaluaciones y entrevistas	Programación de sesiones con evaluador de la organización, convocatoria y registro único de puntajes, resultado y observaciones, validados contra rangos.	RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20	CU-13, CU-14, CU-15, CU-16	RR. HH., Evaluador	PK-01 «Evaluaciones» (evaluaciones y entrevistas en un solo módulo)
C09	Ranking y comparación	Calcula un ranking ponderado, determinista y explicable y presenta la comparación. Es apoyo: no selecciona, no descarta ni cambia estados.	RF-20, RF-21, RF-22	CU-16, CU-17	RR. HH., Aprobador / Dirección	CO-01 «Cálculo de ranking»; PK-01 «Ranking y selección»
C10	Decisión final humana	Registra la decisión del Aprobador / Dirección con confirmación explícita y justificación; única e inmutable por vacante. No cambia estados por sí misma.	RF-23	CU-18	Aprobador / Dirección	CO-01 FinalDecisionService; SEQ-07; ADR-002

ID	Componente	Responsabilidad	RF	CU	Actores	Fuente
C11	Selección y cierre	Aplica la decisión registrando la selección y cierra la convocatoria (solo con selección); dispara el resultado a cada postulante.	RF-24, RF-25, RF-26	CU-19, CU-20	RR. HH.	PK-01 «Ranking y selección»
C12	Notificaciones	Avisos automáticos (rechazo, recepción, cambio de etapa, convocatoria, resultado) en la plataforma y por correo con driver log; se encolan y se envían después del commit.	RF-04, RF-11, RF-15, RF-17, RF-26	Incluidas en CU-03, CU-09, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14, CU-20	Postulante, Área solicitante, Evaluador (destinatarios)	CO-01 «Notificaciones»
C13	Auditoría	Registra de forma de solo inserción cada acción crítica (trigger en la base) y permite al Aprobador / Dirección consultarla. La consulta no es un CU académico (CU-21 diferido).	RF-27	Transversal (UC-RF27)	Aprobador / Dirección (consulta)	CO-01 «Auditoría»; A-33, A-34
C14	Persistencia de datos (PostgreSQL)	Único almacén de datos de negocio, con restricciones de integridad; historiales, notificaciones y auditoría.	Soporte de RF-01..RF-27	—	—	CO-01 «PostgreSQL 17»; cap. 7 §7.5
C15	Almacenamiento privado de CV	Guarda los CV en un disco privado con nombre UUID; la descarga solo pasa por la Policy.	RF-09, RF-12	CU-08, CU-10	—	CO-01 «Almacenamiento de CV»; A-12
C16	Sesiones, caché y cola (Redis)	Sesiones, caché y cola de trabajos; el trabajador de cola envía las notificaciones.	Soporte de C02 y C12	—	—	CO-01 «Redis 7», «Trabajador de cola»; cap. 7 §7.6
C17	Riesgo operacional del proceso (RF-29)	Estima el riesgo de demora del proceso de una vacante con 15 variables operacionales y un servicio de inferencia externo opcional. Información descriptiva. No evalúa candidatos, no decide, no ordena ni modifica el ranking y no guarda su resultado.	RF-29 (candidato, experimental)	— (fuera del catálogo; UC-RF29)	RR. HH., Aprobador / Dirección (consulta)	CO-01 «Riesgo operacional» y «Servicio de inferencia»; SEQ-08; ADR-001; ADR-004

6. Relaciones entre componentes

ID	Origen	Destino	Tipo	Información intercambiada	RF/CU
R-01	C01	C02	Solicitud	Credenciales, sesión	RF-08 · CU-07
R-02	C02	C03	Contexto de seguridad	Usuario autenticado, rol y organización	Todos
R-03	C03	C04 a C11, C13	Autorización y filtro	Permiso por rol y organización; datos filtrados por organization_id	RF-01..RF-27
R-04	C01	C04 a C11, C13	Uso	Acciones del usuario y datos a presentar	CU-01..CU-20
R-05	C04	C05	Flujo de información	Requerimiento aprobado (origen de la vacante y plazas)	RF-03 → RF-05 · CU-03 → CU-04
R-06	C05	C07	Flujo de información	Vacante publicada y vigente	RF-07 → RF-10 · CU-06 → CU-09
R-07	C06	C07	Flujo de información	Perfil completo y referencia al CV vigente	RF-09 → RF-10 · CU-08 → CU-09
R-08	C08	C07	Uso	Postulación elegible; avance automático de etapa al programar (A-16)	RF-14, RF-16, RF-18 · CU-13, CU-14
R-09	C08	C09	Flujo de información	Resultados de sesiones realizadas (puntajes por criterio)	RF-19 → RF-21 · CU-15 → CU-17
R-10	C09	C10	Apoyo a la decisión	Comparación explicable; instantánea de posición y puntaje	RF-22 → RF-23 · CU-17 → CU-18
R-11	C10	C11	Precondición	Decisión humana registrada	RF-23 → RF-24 · CU-18 → CU-19
R-12	C11	C07	Uso	Transición a seleccionado y a no seleccionado	RF-24, RF-25 · CU-19, CU-20
R-13	C04 a C11	C13	Registro	Acción crítica (usuario, organización, acción, entidad, fecha)	RF-27
R-14	C04, C07, C08, C11	C12	Evento	Rechazo, recepción, cambio de etapa, convocatoria, resultado	RF-04, RF-11, RF-15, RF-17, RF-26

ID	Origen	Destino	Tipo	Información intercambiada	RF/CU
R-15	C12	C16	Encolado	Trabajos de notificación	RF-04, RF-11, RF-15, RF-17, RF-26
R-16	C04 a C13	C14	Persistencia	Datos de negocio, historiales, notificaciones y auditoría	RF-01..RF-27
R-17	C06, C07	C15	Almacenamiento	Archivo del CV (escritura; descarga autorizada)	RF-09, RF-12 · CU-08, CU-10
R-18	C02	C16	Sesión y caché	Sesión del usuario	RF-08
R-19	C05	C17	Consulta opcional	15 variables operacionales del proceso de la vacante (sin identificadores ni PII)	RF-29 (experimental)
R-20	C17	C01	Información descriptiva	Riesgo operacional del proceso y su estado	RF-29

La dependencia y la observación de cada relación están en RELATIONSHIPS.md. No hay dependencias circulares entre los módulos de negocio: C07 (postulaciones) no depende de ningún otro módulo de negocio.

7. Flujo de información

1. El usuario se autentica (C02). El postulante crea una cuenta global; el personal entra con su rol.
2. C03 establece el contexto: rol y organización. Toda consulta y operación posterior queda filtrada y autorizada.
3. El **Área solicitante** registra el requerimiento y **RR. HH.** lo valida u observa (C04).
4. El **Aprobador / Dirección** aprueba o rechaza el requerimiento (C04); el rechazo se notifica (C12).
5. RR. HH. crea la vacante desde el requerimiento aprobado, configura criterios y publica (C05).
6. El postulante completa su perfil y su CV (C06, C15) y postula (C07); recibe la confirmación (C12).
7. RR. HH. revisa, preselecciona o descarta y gestiona las etapas (C07); cada cambio se notifica (C12).
8. RR. HH. programa evaluaciones y entrevistas; el **Evaluador** registra los resultados (C08).
9. El ranking calcula y presenta la comparación como **apoyo** (C09).
10. El **Aprobador / Dirección** registra la **decisión final humana** con confirmación y justificación (C10).
11. RR. HH. registra la selección y cierra la convocatoria (C11); cada postulante recibe su resultado (C12).
12. Durante todo el proceso, cada acción crítica queda en la auditoría (C13), persistida en C14.
13. Las notificaciones se encolan en C16 y se entregan al destinatario (C12).

Precisión respecto del esquema del encargo: el requerimiento lo **registra el Área solicitante** (RF-01) y RR. HH. lo valida (RF-02); evaluaciones y entrevistas las registra el mismo rol **Evaluador** (RF-19).

Flujo separado de RF-29 (experimental)

1. Solo si el servicio está habilitado (ML_SERVICE_ENABLED=true) y la vacante es elegible.
2. C17 arma 15 variables operacionales del proceso de la vacante: conteos y días; sin identificadores, PII ni texto libre.

3. C17 consulta el servicio de inferencia externo experimental.
4. El resultado (riesgo del proceso y estado) se muestra en C01 como información descriptiva y no se guarda.
5. Sin servicio o con respuesta inválida, el estado es «no disponible» o «solo descriptivo» y el proceso sigue igual. **Este flujo no toca el ranking, la decisión ni la selección.**

8. Arquitectura conceptual

Capa conceptual	Componentes
Presentación	C01
Acceso y seguridad	C02, C03
Negocio	C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11
Servicios transversales	C12, C13
Persistencia e infraestructura	C14, C15, C16
Experimental (opcional, fuera de la línea base)	C17

Organización conceptual para leer la arquitectura. No es una arquitectura física obligatoria ni un despliegue: el despliegue real está en DE-01 (F23).

Vista formal **ARQ-01** modelada en **PowerDesigner 16.6** (Fase 29): diagrama «ARQ-01 - Arquitectura Conceptual» del modelo F29_UML_Academico.oom, paquete ARQ01. Muestra los 17 componentes dentro de sus 6 agrupaciones y las relaciones R-01 a R-20. La figura 1 va en una página horizontal; las figuras 2 y 3 amplían sus dos mitades y no añaden contenido.

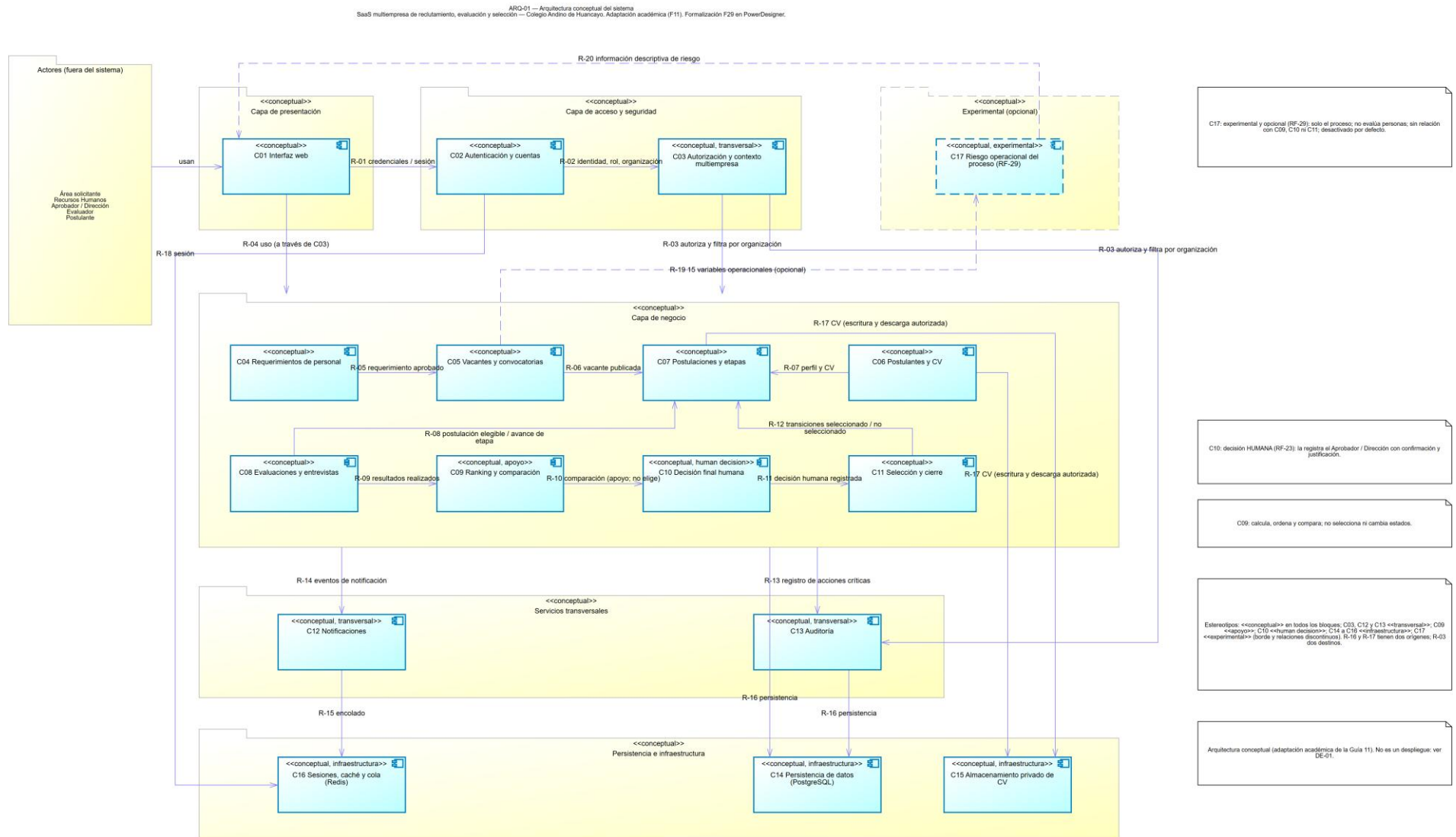


Figura 1. Arquitectura conceptual del sistema: vista formal ARQ-01, exportación de PowerDesigner (F29), ARQ-01_Arquitectura_Conceptual.png.

ARQ-01 — Arquitectura conceptual del sistema
SaaS multiempresa de reclutamiento, evaluación y selección — Colegio Andino de Huancayo. Adaptación académica (F11). Formalización F29 en PowerDesigner.

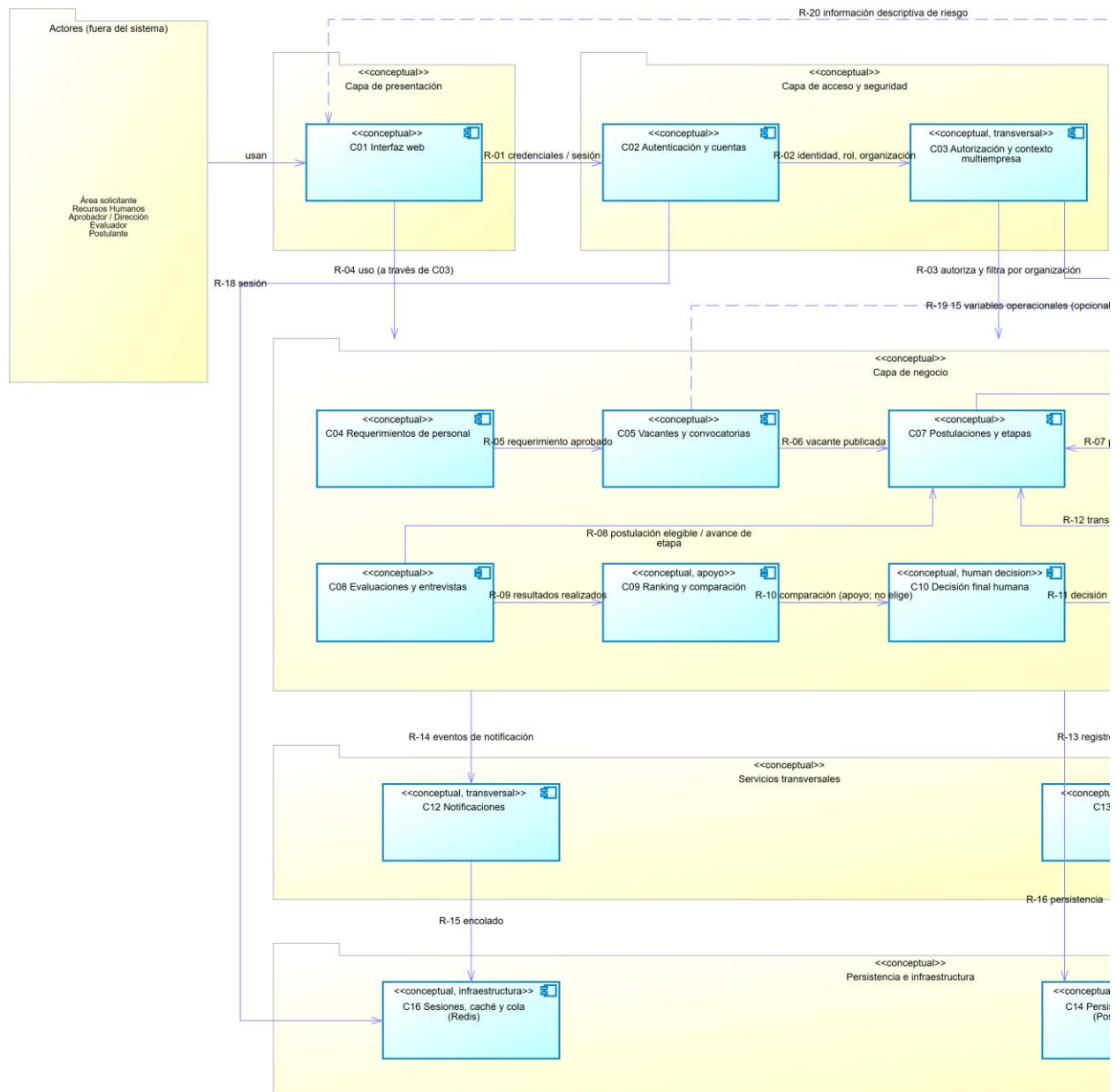


Figura 2. Ampliación de la figura 1 (franja del 0 % al 55 % del ancho). Recorte sin retoque de la exportación formal.

ica (F11). Formalización F29 en PowerDesigner.

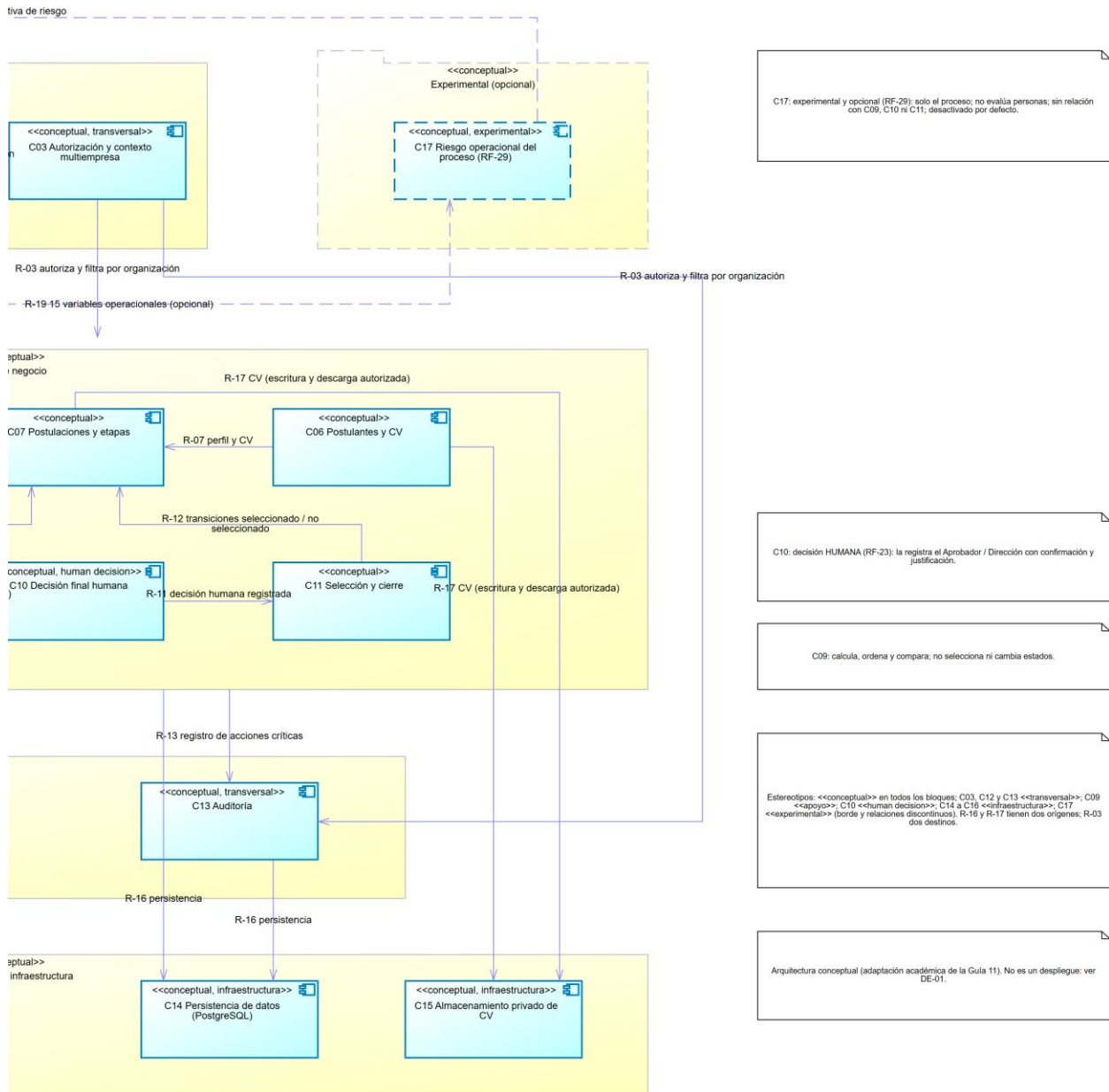


Figura 3. Ampliación de la figura 1 (franja del 45 % al 100 % del ancho), con C17 (RF-29, experimental) y las notas del diagrama. Recorte sin retoque de la exportación formal.

C10 es la decisión **humana** (RF-23); C09 calcula, ordena y compara, sin seleccionar. RF-28 no se implementó y no es un componente. C17 (RF-29) es experimental y no se relaciona con C09, C10 ni C11. El borrador de la F28 (diagramas/draft/) queda como antecedente: DRAFT / SUPERSEDED BY F29 FORMAL EXPORT.

Arquitectura técnica de referencia (implementación actual)

Esta sección documenta cómo está construido el sistema. **No es la vista conceptual principal** ni un despliegue.

Estilo	Monolito modular: una sola aplicación Laravel organizada por dominios (cap. 7 §7.2).
Backend	Laravel 13 (PHP 8.4).
Frontend	React 19 con TypeScript, servido mediante Inertia 3; sin API REST separada.
Persistencia	PostgreSQL 17 (único almacén de negocio).

Soporte	Redis 7 para sesiones, caché y cola; trabajador de cola para notificaciones.
Multitenencia	organization_id + scope global + Políticas (rol y organización). Sin RLS de PostgreSQL.
CV	Almacenamiento privado de Laravel (disco local privado, nombre UUID) con descarga autorizada.
RF-29 experimental	Servicio FastAPI/Python externo a Docker Compose, llamado por HTTP interno autenticado; opcional y desactivado por defecto.
Entorno	Docker Compose para desarrollo, demostración y pruebas; no productivo (A-36).

9. Decisiones arquitectónicas

ID	Decisión	Motivo	Fuente	Impacto
DA-01	Monolito modular	Un solo despliegue simple, con módulos por dominio y trazabilidad RF → código	cap. 7 §7.2; F9 §10.1	Mantenibilidad (RNF-09); sin microservicios generales
DA-02	Multitenencia lógica (organization_id, scopes y Políticas)	Aislar organizaciones en la capa de aplicación	cap. 7 §7.3; A-04; F9 §10.1	RNF-02; RLS queda como recomendación
DA-03	Decisión final humana	El sistema nunca selecciona; decide el Aprobador / Dirección con confirmación y justificación	ADR-002; RF-23; A-27	C10 separado de C09; RF-23
DA-04	Auditoría transversal de solo inserción	Trazabilidad de acciones críticas no alterable	A-33, A-34; DEF-07	C13 y trigger; RNF-03
DA-05	CV en almacenamiento privado	Minimizar la exposición de datos del postulante	A-12, A-15	C15; RNF-04
DA-06	Ranking configurable como apoyo	Comparación explicable sin decidir	A-23 a A-27; RF-21, RF-22	C09 no cambia estados; RNF-10
DA-07	RF-29 separado de la selección	El ML solo evalúa el proceso, nunca personas	ADR-001; ADR-004; OUT-04, OUT-11	C17 sin relación con C09, C10 ni C11
DA-08	PostgreSQL como persistencia	Restricciones de integridad reales y el mismo motor en pruebas	cap. 7 §7.5; A-03	C14; RNF-10
DA-09	Redis como soporte	Sesiones, caché y cola de notificaciones	cap. 7 §7.6	C16; C12 asíncrono
DA-10	Inertía entre frontend y backend	SPA con React sin API REST separada	cap. 7 §7.1–7.2	C01 servido por el monolito

RNF académicos → decisiones y componentes

RNF	Nombre	Decisión	Componentes / soporte	Estado (F7)
RNF-01	Seguridad y control de acceso	DA-02	C02, C03	VERIFICADO
RNF-02	Multitenencia y aislamiento	DA-02	C03 (todos los módulos)	VERIFICADO
RNF-03	Trazabilidad y auditoría	DA-04	C13, C14	VERIFICADO
RNF-04	Privacidad	DA-05	C06, C15, C12 (sin datos de terceros)	VERIFICADO
RNF-05	Usabilidad	DA-10	C01	EVIDENCIA PARCIAL
RNF-06	Rendimiento	DA-01, DA-09	C16 (caché y cola desacoplan el envío de notificaciones); C14. NO VERIFICADO: sin línea base ni umbral	NO VERIFICADO
RNF-07	Disponibilidad y recuperabilidad	DA-08, DA-09	C14 (transacciones, restricciones), C12 (envío tras el commit). NO VERIFICADO: sin respaldo/restauración probado	NO VERIFICADO
RNF-08	Compatibilidad	DA-10	C01	EVIDENCIA PARCIAL
RNF-09	Mantenibilidad	DA-01	Todos (módulos por dominio)	EVIDENCIA PARCIAL
RNF-10	Integridad de datos	DA-06, DA-08	C04, C05, C07, C08, C09, C14	VERIFICADO

RNF-06 y RNF-07 siguen **NO VERIFICADOS**: la arquitectura indica qué decisiones los soportan, pero no hay medición ni prueba de respaldo y restauración.

10. Validación

Validación estructural y académica de la arquitectura (22 criterios): **17 PASS**, 3 PASS CON OBSERVACIÓN, 2 NO VERIFICADO y 0 fallas. El detalle está en VALIDATION.md. No hay aprobación institucional.

Criterio	Resultado	Evidencia
A. Cobertura funcional RF-01..RF-27	PASS	27/27 RF asignados a componentes de negocio o transversales
A. Ningún RF fuera de la línea base (salvo RF-29 experimental en C17)	PASS	RF-29 solo en C17
B. Cobertura CU-01..CU-20	PASS	20/20 CU
B. Ningún CU nuevo; CU-21 sigue DIFERIDO	PASS	Sin CU-21 ni otros
C. Alcance incluido IN-01..IN-08 representado	PASS	Todos los bloques IN tienen componente (vía CU/RF)
C. Ningún componente fuera de alcance (OUT-01..OUT-11)	PASS	Exclusiones listadas aparte (X-01..X-04), no como componentes
D. Los 10 RNF académicos relacionados con decisiones y componentes	PASS	10/10 con decisión (DA) y componente
D. RNF-05 Usabilidad	PASS CON OBSERVACIÓN	DA-10; C01
D. RNF-06 Rendimiento	NO VERIFICADO	Soporte arquitectónico: DA-01, DA-09; C16 (caché y cola desacoplan el envío de notificaciones); C14
D. RNF-07 Disponibilidad y recuperabilidad	NO VERIFICADO	Soporte arquitectónico: DA-08, DA-09; C14 (transacciones, restricciones), C12 (envío tras el commit)
D. RNF-08 Compatibilidad	PASS CON OBSERVACIÓN	DA-10; C01
D. RNF-09 Mantenibilidad	PASS CON OBSERVACIÓN	DA-01; Todos (módulos por dominio)
E. RF-23: decisión final humana en un componente propio (C10), distinto del ranking	PASS	C10 «Decisión final humana»; R-10: el ranking no elige
E. RF-29 experimental y separado de ranking, decisión y selección	PASS	C17 EXPERIMENTAL; relaciones solo con C01, C05
E. RF-28 no implementado: sin componente productivo	PASS	X-01 lo registra como NO IMPLEMENTADO
F. Multitenencia: C03 autoriza y filtra todos los módulos de negocio	PASS	R-03 C03 → C04..C11, C13
G. Auditoría transversal de las acciones críticas	PASS	R-13 C04..C11 → C13; trigger de solo inserción
H. Privacidad del CV: almacenamiento privado y descarga autorizada	PASS	C15; R-17; DA-05
Componentes: todos con RF/CU o justificación transversal o de soporte	PASS	17 componentes
Relaciones: ningún componente aislado	PASS	20 relaciones
Relaciones: sin dependencias circulares entre módulos de negocio	PASS	Grafo C04..C11 acíclico
Relaciones: flujo completo requerimiento → vacante → postulación → evaluación → ranking → decisión → selección	PASS	R-05..R-12

11. Limitaciones y observaciones

- El F11 es una **adaptación académica**: no existe Formato 11 oficial.
- El AS-IS de partida (F2 a F4) es **preliminar**, sin validación institucional.
- RNF-06 (rendimiento) y RNF-07 (disponibilidad y recuperabilidad): **no verificados**.
- H-14: la cabecera del PDF del F4 no aparece en la capa de texto (LOW, pendiente para la F31).
- RF-28: candidato **no implementado**; no se modela como componente.
- RF-29: **experimental**, opcional y fuera de la línea base; solo evalúa el proceso.
- Sin aprobación institucional: la validación de este documento es interna del equipo y académica.

- El diagrama conceptual es la vista formal ARQ-01 de PowerDesigner (F29, con el hotfix F29B de reproducibilidad). Algunos rótulos de relaciones rozan líneas o bordes (F29-L02, LOW pendiente para la F31).

12. Conclusiones

La arquitectura conceptual organiza el sistema en **17 componentes** y seis capas conceptuales: 1 de presentación, 2 de acceso y seguridad, 8 de negocio, 2 transversales, 3 de persistencia e infraestructura y 1 experimental.

Cubre **RF-01 a RF-27** y **CU-01 a CU-20** sin componentes huérfanos ni requisitos nuevos.

Mantiene las fronteras del proyecto: la **decisión final es humana** (C10, distinto del ranking C09), la auditoría es transversal y el riesgo operacional (C17) es **experimental y aislado** de la selección.

Corresponde con la arquitectura técnica implementada (monolito modular Laravel + Inertia/React, PostgreSQL, Redis) sin confundirla con el despliegue.

Está formalizada como vista ARQ-01 en PowerDesigner (F29) y su exportación es reproducible (hotfix F29B).

13. Evidencias

- Guía oficial: docs/academico/00-fuentes-oficiales/guias/GUIA_PRACTICA_11.docx.
- Alcance: F9 v1.1 (docs/academico/phase-24/output/) y su adenda (docs/academico/practica-09/).
- Casos de uso, RF y RNF: Formatos 06, 07 y 08 (docs/academico/practica-06 a practica-08).
- Referencias técnicas sin modificar: CO-01 y PK-01 (docs/v1.1/uml/component-model.md), DE-01 (deployment-model.md), UC-01, SEQ-07 y SEQ-08 (docs/v1.1/uml/); exportaciones de la F23.
- Manifiesto con SHA-256: docs/academico/practica-11/evidencias/README.md.
- Vista formal ARQ-01: modelo docs/academico/powerdesigner/models/F29_UML_Academico.oom (paquete ARQ01), exportaciones ARQ-01_Arquitectura_Conceptual.png y .svg; validación en F29_VALIDATION.md y F29B_HOTFIX.md.
- Borrador de la F28: docs/academico/practica-11/diagramas/draft/F11-arquitectura-conceptual.png (DRAFT / SUPERSEDED BY F29 FORMAL EXPORT).

Captura real de PowerDesigner, tomada con el modelo reabierto desde el disco:

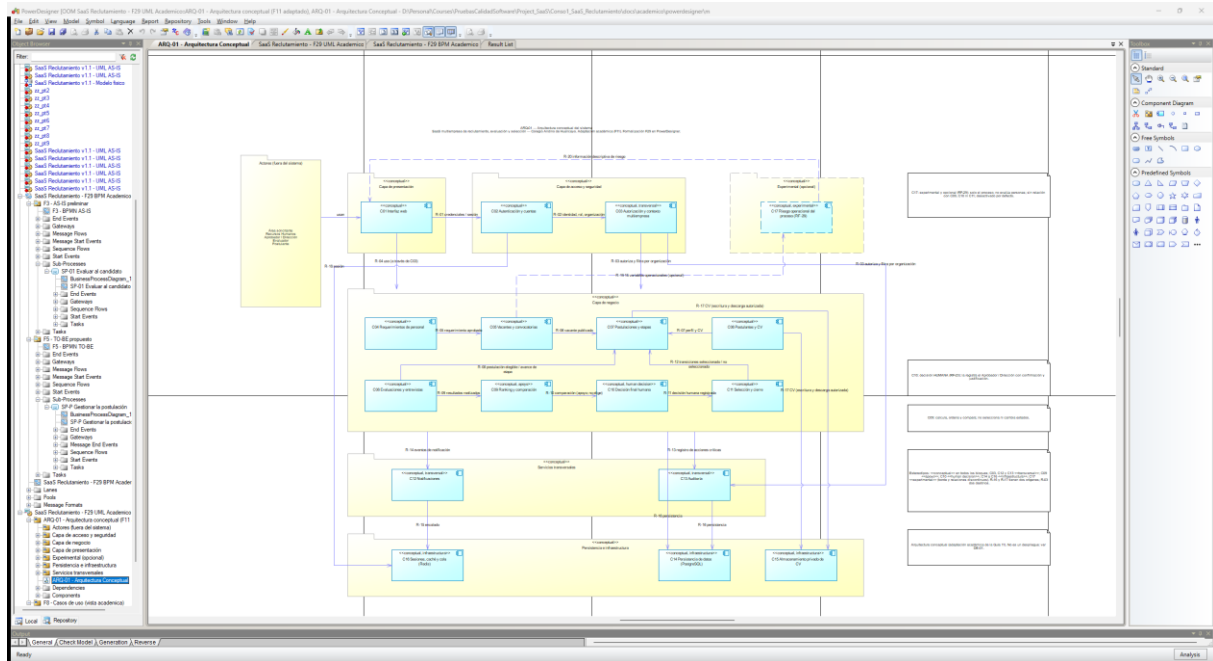


Figura 4. Captura de PowerDesigner: diagrama «ARQ-01 - Arquitectura Conceptual» y paquete ARQ01 en el Object Browser.

14. Trazabilidad

Componente	RF	CU	RNF	Alcance F9	Artefacto técnico
C01 Interfaz web	RF-01..RF-27 (interacción)	Todos (interfaz)	RNF-05, RNF-08, RNF-09	Transversal / soporte	CO-01 «Páginas Inertia», «Componentes compartidos»; resources/js/pages
C02 Autenticación y cuentas	RF-08	CU-07	RNF-01, RNF-09	IN-03	CO-01 «Cuenta y acceso» (Fortify)
C03 Autorización y contexto multiempresa	RNF (seguridad y multitenencia); aplica a RF-01..RF-27	Todos (transversal)	RNF-01, RNF-02, RNF-09	Transversal / soporte	CO-01 «Autorización y multiempresa» (7 Políticas, OrganizationScope); cap. 7 §7.3
C04 Requerimientos de personal	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04	CU-01, CU-02, CU-03	RNF-09, RNF-10	IN-01	PK-01 «Requerimientos»
C05 Vacantes y convocatorias	RF-05, RF-06, RF-07, RF-20	CU-04, CU-05, CU-06, CU-16	RNF-09, RNF-10	IN-02, IN-06	PK-01 «Vacantes»
C06 Postulantes y CV	RF-09	CU-08	RNF-04, RNF-09	IN-03	PK-01 «Postulantes»
C07 Postulaciones y etapas	RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15	CU-09, CU-10, CU-11, CU-12	RNF-09, RNF-10	IN-03, IN-04	PK-01 «Postulaciones» y «Postulantes» (ApplicationService)
C08 Evaluaciones y entrevistas	RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20	CU-13, CU-14, CU-15, CU-16	RNF-09, RNF-10	IN-05, IN-06	PK-01 «Evaluaciones» (evaluaciones y entrevistas en un solo módulo)
C09 Ranking y comparación	RF-20, RF-21, RF-22	CU-16, CU-17	RNF-09, RNF-10	IN-06	CO-01 «Cálculo de ranking»; PK-01 «Ranking y selección»
C10 Decisión final humana	RF-23	CU-18	RNF-09	IN-07	CO-01 FinalDecisionService; SEQ-07; ADR-002
C11 Selección y cierre	RF-24, RF-25, RF-26	CU-19, CU-20	RNF-09	IN-07	PK-01 «Ranking y selección»
C12 Notificaciones	RF-04, RF-11, RF-15, RF-17, RF-26	CU-03, CU-09, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14, CU-20	RNF-04, RNF-07, RNF-09	IN-01, IN-03, IN-04, IN-05, IN-07	CO-01 «Notificaciones»
C13 Auditoría	RF-27	Transversal (UC-RF27)	RNF-03, RNF-09	IN-08	CO-01 «Auditoría»; A-33, A-34
C14 Persistencia de datos (PostgreSQL)	Soporte de RF-01..RF-27	—	RNF-03, RNF-06, RNF-07, RNF-09, RNF-10	Transversal / soporte	CO-01 «PostgreSQL 17»; cap. 7 §7.5
C15 Almacenamiento privado de CV	RF-09, RF-12	CU-08, CU-10	RNF-04, RNF-09	IN-03, IN-04	CO-01 «Almacenamiento de CV»; A-12



Componente	RF	CU	RNF	Alcance F9	Artefacto técnico
C16 Sesiones, caché y cola (Redis)	Soporte de C02 y C12	—	RNF-06, RNF-09	Transversal / soporte	CO-01 «Redis 7», «Trabajador de cola»; cap. 7 §7.6
C17 Riesgo operacional del proceso (RF-29)	RF-29	— (fuera del catálogo; UC-RF29)	RNF-09	Fuera de la línea base (RF-29)	CO-01 «Riesgo operacional» y «Servicio de inferencia»; SEQ-08; ADR-001; ADR-004